

MEV-ACE：面向提议者控制型MEV缓解的身份认证公平排序协议

Jian Sheng Wang

ACE Labs

jason@acechain.io

2026年4月8日

arXiv:2604.07568v1 [cs.CR] 2026年4月8日

摘要

最大可提取价值（MEV）至今仍是区块链公平性的结构性威胁，因为区块生产者通常可以观察待处理的交易，并单方面决定其排序或是否纳入区块。现有的缓解方案要么隐藏交易内容，要么将排序外包，但通常遗留两个未解决的缺口：承诺未经可削减身份的认证，以及纳入义务缺乏其他验证者可验证的可转移证据。

本文提出MEV-ACE——一种针对提议者控制型排序MEV的公平排序协议。MEV-ACE结合了三种机制：（1）注册经济身份，其认证密钥由ACE-GF框架确定性派生并在链上质押；（2）带有验证者收据阈值的认证承诺/揭示消息，使可接受性与纳入义务可独立审计；（3）可验证延迟随机性，仅在可接受承诺集固定后才确定交易顺序。

我们在带阈值收据的3f+1验证者模型中对协议进行了形式化，并在标准假设下证明了三项性质：可接受集锁定后的顺序不可预测性、认证签名方案EUF-CMA安全下的承诺真实性，以及获得阈值承诺和揭示收据的交易的问责纳入性。在上述条件下，当生产者/用户的质押债券超过因无效执行或选择不揭示所获得的单槽收益时，MEV-ACE消除了提议者对已接纳交易实施抢先交易、夹心攻击和审查的单方面裁量权。该协议在结构上保持单槽运行，无需阈值解密委员会，并与ML-DSA-44等后量子签名兼容。

关键词：MEV，公平排序，抢先交易抵抗，区块链，ACE-GF，VDF，身份绑定承诺

1 引言

最大可提取价值（MEV）是指区块生产者通过操纵区块内交易的排序、纳入或审查所能提取的利润[2]。大规模实证研究和测量工作已在以太坊及相关DeFi生态系统中记录了大量被提取的价值[3, 4]，这对普通用户形成了累退性征税，同时将利润集中于少数精明的套利者和合谋验证者手中。

MEV问题具有结构性：在传统区块链中，区块生产者以明文形式观察待处理交易，并对其排序拥有单方面的裁量权。这种信息不对称催生了三类典型攻击：

- 抢先交易（Front-running）：生产者在目标交易之前插入自己的交易，以捕获价格变动带来的利润。
- 夹心攻击（Sandwich attacks）：生产者在目标交易前后分别插入买入和卖出操作，提取目标交易造成的滑点。

- 审查 (Censorship)：生产者选择性地排除某些交易，以损害特定用户利益或使竞争交易受益。

我们将上述攻击统称为基于排序的MEV，以区别于基于信息的MEV（例如利用公共预言机更新进行跨域套利），后者不依赖于生产者的排序权力。

1.1 现有方法的局限性

此前的研究主要追求四种策略，每种策略均存在根本性局限：

承诺-揭示方案[5]。用户在初始承诺阶段隐藏交易内容，稍后再揭示。这减少了早期信息泄露，但本身并不认证谁有权创建可接受的承诺，也不提供被遗漏承诺必须被纳入的可携带证明。

阈值加密[6]。交易在阈值密钥下加密，仅在排序固定后才解密。这需要一个可信的解密委员会，引入至少一整个往返的阈值解密延迟，且仍然易受生产者与委员会合谋的攻击。

公平排序服务[7]。去中心化预言机提供排序证明。这引入了外部信任假设和预言机层延迟，且只是转移而非消除了对某个外部方诚实见证并执行排序的依赖。

提议者-构建者分离 (PBS) [8]。将区块构建与区块提议分离。这是对MEV的重新分配而非消除：构建者仍然提取基于排序的MEV，提议者则通过拍卖获得一份收益。

1.2 认证可接受性缺口

我们识别出上述方法共有的一个结构性弱点：协议本身不能通过注册的、可削减的身份对可接受承诺进行原生认证，也不要求纳入证据能够被任意验证者核实。这使得以下攻击成为可能：

1. 承诺填充 (Commitment stuffing)：生产者生成大量低成本承诺，稀释排序池并提高自身交易的期望位置。
2. 选择性不揭示 (Selective non-opening)：生产者接纳大量候选交易，但只揭示其中实现位置对自己有利的那些。
3. 不可证明的遗漏 (Unprovable omission)：诚实用户可能已广播了有效的承诺或揭示，但其他验证者缺乏可转移的证明来证明生产者有义务将其纳入。

在身份创建成本低廉、承诺接纳未经认证、且遗漏只能通过本地观察而非全局可验证收据检测的系统中，上述攻击尤为严重。

1.3 本文贡献

本文做出以下贡献：

1. 可接受公平排序的形式化模型。我们在承诺和揭示仅在收集到阈值验证者收据后才成为强制性的模型中，定义了提议者控制型排序MEV，并形式化了三项安全性质：顺序不可预测性、承诺真实性和可问责纳入性（第3节）。
2. MEV-ACE协议。我们提出一种单槽协议，结合了ACE-GF派生的认证密钥、质押身份注册、承诺/揭示阶段的阈值收据证书，以及基于VDF的延迟随机性（第4节）。
3. 安全性分析。我们证明MEV-ACE在VDF的顺序性、认证签名方案的EUF-CMA安全性、SHA-256的抗碰撞性以及遗漏证明的标准BFT传递假设下满足全部三项性质。我们进一步推导了诚实执行作为生产者最佳响应的明确经济条件（第5节）。
4. 部署指导。我们提供参数化的延迟和通信分析，使时序假设得到明确说明，而非将VDF安全参数与实际运行时间混为一谈（第6节）。

5. 身份认证排序架构。我们展示ACE-GF如何作为MEV保护的身份原生密钥派生层，无需种子存储或阈值解密，同时将实际安全边界保持在协议层：注册密钥、质押参与和可独立验证的收据。

1.4 范围与非目标

MEV-ACE针对单链上的提议者控制型排序MEV。基于信息的MEV——例如抢跑公共预言机价格更新或跨域统计套利——不在本文范围之内。这类MEV利用公开可用的信息，仅仅减少提议者排序裁量权并不能消除它们；需要批量拍卖、延迟披露或私密执行等正交缓解手段。

2 预备知识

2.1 ACE-GF身份框架

ACE-GF（原子密码实体生成框架）[1]是一种确定性密钥派生框架，从称为根熵值（REV）的身份根确定性地派生应用特定的密码材料。对于MEV-ACE，相关性质如下：

- 确定性派生。应用密钥在显式上下文字符串下派生，允许协议为MEV排序专用一个独立的认证密钥，而不复用其他应用的密钥。
- 上下文隔离。在不同上下文下派生的密钥，在底层密钥派生函数（KDF）的伪随机性下是计算独立的。
- 操作简洁性。诚实用户只需管理一个身份根，同时可获得应用特定的签名密钥，从而降低操作开销而不削弱协议层的可问责性。
- 后量子兼容性。ACE-GF可使用ML-DSA-44（NIST FIPS 204）实例化其认证上下文，使排序协议继承后量子签名支持。

定义1（MEV认证密钥）。对于具有身份根REV的用户，令 $(sk_{auth}, vk_{auth}) = \text{DeriveSigKey}_{mev}(REV)$ 表示为MEV-ACE认证派生的签名密钥对。

定义2（注册身份承诺）。对于具有认证验证密钥 vk_{auth} 的用户，MEV-ACE使用的公开身份承诺为 $id_{com} = H(vk_{auth})$ ，其中H为SHA-256。注册经济身份是链上元组 $(id_{com}, vk_{auth}, D_{stake})$ ，其中 D_{stake} 是为协议参与而锁定的可削减质押债券。

注1。在MEV-ACE中，协议层的女巫攻击抵抗不依赖于本地钱包创建成本。可执行的成本来自注册质押债券 D_{stake} 、每槽承诺配额 ℓ ，以及针对无效行为或选择性不揭示的削减机制。ACE-GF用于使认证密钥派生便捷且上下文隔离，而非作为唯一的反女巫机制。

2.2 可验证延迟函数

可验证延迟函数（VDF）[10]是一种函数 $f: X \rightarrow Y$ ，需要T步顺序计算才能求值，但其输出可在 $O(\log T)$ 时间内验证。

定义3（VDF）。VDF方案由三个算法组成：

- $\text{Setup}(1^\lambda, T) \rightarrow pp$ ：为安全参数 λ 和延迟参数 T 生成公共参数。
- $\text{Eval}(pp, x) \rightarrow (y, \pi)$ ：恰好经T步顺序计算得到输出 y 及证明 π 。
- $\text{Verify}(pp, x, y, \pi) \rightarrow \{0, 1\}$ ：在 $O(\log T)$ 时间内验证输出。

我们要求顺序计算假设：任何具有 $\text{poly}(\lambda)$ 个并行处理器的敌手都不能比T步顺序计算显著更快地求值VDF。

2.3 符号说明

全文中： $H(\cdot)$ 表示SHA-256； $\parallel$ 表示拼接； $[n]$ 表示集合 $\{1, \dots, n\}$ ； λ 为安全参数； $\text{negl}(\lambda)$ 表示 λ 的可忽略函数； π_σ 表示由种子 σ 导出的置换； R_i^C 和 R_i^O 分别表示承诺阶段和揭示阶段的阈值收据包。

3 形式化模型

3.1 系统模型

我们考虑具有以下参与者的区块链：

- 用户 $U = \{u_1, \dots, u_n\}$ ：每个用户 u_i 控制一个注册身份 $(id_{com,i}, vk_{i'}^{auth}, D_{stake})$ 并提交交易。
- 区块生产者 P ：负责组装当前区块的实体。 P 可能是策略性的、理性的或拜占庭式的，也可能控制一部分注册用户身份。
- 验证者 $V = \{v_1, \dots, v_{3f+1}\}$ ：验证者验证签名、颁发承诺/揭示收据，并拒绝遗漏已被证明为强制性交易的区块。

时间被划分为离散的槽。每个槽都有一个由共识协议选定的指定区块生产者。槽 s 的区块生产者记为 P_s 。承诺或揭示只有在从验证者处收集到阈值收据包后才成为强制性的。我们用 q_C 和 q_O 分别表示承诺和揭示的阈值，并假设 $q_C, q_O \geq 2f+1$ 。

定义4（可接受承诺）。槽 s 的承诺是一个元组 $(id_{com,i}, c_i, s, \sigma_i^C)$ 。若满足以下条件则为可接受：（1） $(id_{com,i}, vk_{i'}^{auth}, D_{stake})$ 已注册且处于活跃状态；（2） σ_i^C 是在 $vk_{i'}^{auth}$ 下对消息 $(\text{"commit"}, id_{com,i}, c_i, s)$ 的有效签名；（3）该身份未超出每槽配额 ℓ ；（4）承诺在槽承诺截止时间前携带包含至少 q_C 个验证者对同一消息有效签名的收据包 R_i^C 。

定义5（可执行揭示）。设 $(id_{com,i}, c_i, s, \sigma_i^C)$ 为可接受承诺。揭示 $(tx_i, r_i, id_{com,i}, s)$ 为可执行，若：（1） $c_i = H(tx_i \parallel r_i \parallel id_{com,i} \parallel s)$ ；（2）在揭示截止时间前携带包含至少 q_O 个验证者对消息 $(\text{"open"}, id_{com,i}, c_i, s)$ 有效签名的揭示收据包 R_i^O ；（3）对应身份仍处于活跃且可削减状态。

3.2 基于排序的MEV：形式化定义

定义6（交易排序函数）。排序函数 Order 将交易集合 $T = \{tx_1, \dots, tx_m\}$ 映射为一个置换 $\sigma \in S_m$ ，确定其在区块内的执行顺序。

定义7（基于排序的MEV）。设 σ^* 表示策略性生产者 P 在某槽可执行揭示集上选择的执行顺序， σ_0 表示协议规定的顺序。 P 提取的基于排序的MEV为： $\text{MEV}(P, T) = \text{Profit}(P, \sigma^*) - \text{Profit}(P, \sigma_0)$ ，其中 $\text{Profit}(P, \sigma)$ 是 P 按顺序 σ 执行 T （包括任何生产者控制的身份和附带交易）所获得的净经济收益。

3.3 安全性质

我们定义三项性质，共同消除提议者对已接纳交易的单方面裁量权：

定义8（顺序不可预测性）。若对任意PPT敌手 A （控制区块生产者），在可接受承诺集锁定前利用所有可用信息预测目标可执行交易 tx_i 在最终排序中位置的概率满足： $\Pr[A \text{ 预测 } \sigma(i)] \leq 1/m + \text{negl}(\lambda)$ ，其中 m 为槽中可执行揭示的数量，则公平排序协议满足顺序不可预测性。

定义9（承诺真实性）。若对任意PPT敌手 A ，在不拥有对应认证签名密钥的情况下， A 为已注册身份 $id_{com,i}^*$ 生成可接受承诺的概率满足： $\Pr[A \text{ 在不持有 } sk_{i'}^{auth} \text{ 的情况下为 } id_{com,i}^* \text{ 输出可接受承诺}] \leq \text{negl}(\lambda)$ ，则公平排序协议满足承诺真实性。

定义10（可问责纳入性）。若同时拥有可接受承诺和可执行揭示的任何交易必须出现在该槽所有有效最终区块中，且任何遗漏均可通过由 (R_i^C, R_i^O) 导出的公开可验证遗漏证明加以证明，则公平排序协议满足可问责纳入性。

定义11（消除提议者控制型排序MEV）。若协议同时满足顺序不可预测性、承诺真实性和可问责纳入性，则该协议消除了对已接纳交易的提议者控制型排序MEV。

4 MEV-ACE协议

MEV-ACE在四个逻辑步骤中运行：注册（Register）、承诺（Commit）、排序（Order）和揭示（Open）。注册发生在槽关键路径之外；后三个阶段在一个槽内执行。

4.1 协议概述

该协议结合了三个核心思想：

1. 认证可接受性：承诺不仅仅是一个哈希值；它必须由注册身份签名，并在进入可接受集之前获得验证者阈值的确认。
2. 延迟随机性：执行置换仅在可接受集锁定后才推导，从而消除生产者在了解交易内容后挑选位置的能力。
3. 收据支持的纳入性：承诺和揭示均携带可携带的收据包，因此遗漏可被任意验证者证明，而非仅凭本地观察推断。

这些机制从两个维度约束生产者：一是无法低成本地伪造额外的可接受需求，二是无法悄悄遗漏已超过协议接纳阈值的交易。

4.2 注册

在参与之前，用户 u_i 派生认证密钥对 $(sk_i^{\text{auth}}, vk_i^{\text{auth}}) = \text{DeriveSigKey}_{\text{mev}}(\text{REV}_i)$ ，计算 $\text{id}_{\text{com},i} = H(vk_i^{\text{auth}})$ ，并在链上注册 $(\text{id}_{\text{com},i}, vk_i^{\text{auth}}, D_{\text{stake}})$ 。注册仅在质押债券锁定后激活身份，且债券在因不揭示和无效协议行为而保持可削减状态。每个活跃身份每槽最多提交 ℓ 个承诺。该配额由协议强制执行，是第5.3节反填充分析的核心。

4.3 阶段1：承诺

每个希望在槽 s 中纳入交易 tx_i 的用户 u_i 执行以下步骤：

1. 采样一个新鲜揭示随机数 r_i 。
2. 计算承诺： $c_i = H(tx_i \parallel r_i \parallel \text{id}_{\text{com},i} \parallel s)$ 。
3. 对承诺进行认证： $\sigma_i^C = \text{Sign}(sk_i^{\text{auth}}, ("commit", \text{id}_{\text{com},i}, c_i, s))$ 。
4. 向验证者广播 $(\text{id}_{\text{com},i}, c_i, s, \sigma_i^C)$ 。

收到承诺的验证者 v_j 验证：（1） $\text{id}_{\text{com},i}$ 已注册且处于活跃状态；（2） σ_i^C 在注册的 vk_i^{auth} 下通过验证；（3）该身份未超出每槽配额 ℓ 。若所有检查均通过，验证者签署收据 $\tau_{i,j}^C = \text{Sign}(sk_j^{\text{val}}, ("commit", \text{id}_{\text{com},i}, c_i, s))$ 。一旦用户或网络聚合了 q_C 个此类收据，承诺即成为可接受的，并携带证书 R_i^C 。

算法1 承诺阶段（用户 u_i ）

输入：交易 tx_i ，槽号 s ，认证密钥 sk_i^{auth}

采样新鲜随机数 r_i

$c_i \leftarrow H(tx_i \parallel r_i \parallel \text{id}_{\text{com},i} \parallel s)$

$\sigma_i^C \leftarrow \text{Sign}(sk_i^{\text{auth}}, ("commit", \text{id}_{\text{com},i}, c_i, s))$

广播 $(id_{com,i}, c_i, s, \sigma_i^C)$ 并收集 R_i^C

承诺阶段在截止时间 Δ_C 结束。只有在此截止时间前收集到有效收据包 R_i^C 的承诺才属于该槽的可接受集。

4.4 阶段2：排序

在承诺截止时间后，生产者构建可接受承诺集 $C_s^* = \{(id_{com,i}, c_i, R_i^C)\}$ ，包含槽s所有有效承诺证书，并按 $(id_{com,i}, c_i)$ 排序进行规范化。排序过程如下：

1. 计算可接受集根： $C_{s,root} = \text{MerkleRoot}(\text{Sort}(C_s^*))$ 。
2. 在 $x_s = H(\text{prev_block_hash} \parallel C_{s,root} \parallel s)$ 上求值VDF，得到 $(seed_s, \pi_{VDF,s}) = \text{VDF.Eval}(pp, x_s)$ 。
3. 通过对 $m = |C_s^*|$ 个可接受承诺执行以 $seed_s$ 为种子的Fisher-Yates洗牌，导出执行置换 $\sigma_s = \pi_{seeds} \in S_m$ 。
4. 在区块提案中连同已认证的可接受集一起发布 $(C_{s,root}, seed_s, \pi_{VDF,s}, \sigma_s)$ 。

算法2 排序阶段（区块生产者）

输入：已认证的可接受集 C_s^* ，前一区块哈希 h_{prev}

```

 $C_{s,root} \leftarrow \text{MerkleRoot}(\text{Sort}(C_s^*))$ 
 $x_s \leftarrow H(h_{prev} \parallel C_{s,root} \parallel s)$ 
 $(seed_s, \pi_{VDF,s}) \leftarrow \text{VDF.Eval}(pp, x_s)$ 
 $\sigma_s \leftarrow \text{FisherYates}(seed_s, |C_s^*|)$ 
发布  $(C_{s,root}, seed_s, \pi_{VDF,s}, \sigma_s)$ 

```

为何使用VDF而非简单哈希？若种子仅是可接受集根的普通哈希，生产者一旦集合锁定即可立即得知最终置换，进而决定开放哪些自己已承诺的交易。VDF在可接受集锁定与置换可用之间插入了强制的顺序延迟，迫使承诺决策必须在顺序已知之前作出。

4.5 阶段3：揭示

生产者发布排序材料后，用户揭示交易：

1. 为每个希望揭示的可接受承诺广播 $(tx_i, r_i, id_{com,i}, s)$ 。
2. 验证者核验 $c_i = H(tx_i \parallel r_i \parallel id_{com,i} \parallel s)$ 是否与已认证的可接受承诺一致。
3. 若有效，验证者颁发揭示收据 $\tau_{ij}^O = \text{Sign}(sk_{ij}^{val}, ("open", id_{com,i}, c_i, s))$ ，获得至少 q_0 个此类收据的揭示取得证书 R_i^O 。
4. 生产者按 σ_s 确定的顺序执行所有具有有效揭示证书的交易，跳过未揭示的承诺并对用户侧不揭示行为执行惩罚。

算法3 揭示阶段（用户 u_i 与验证者）

```

输入：揭示  $(tx_i, r_i, id_{com,i}, s)$ ，已认证承诺  $(id_{com,i}, c_i, R_i^C)$ 
用户：广播  $(tx_i, r_i, id_{com,i}, s)$ 
验证者：验证  $c_i = H(tx_i \parallel r_i \parallel id_{com,i} \parallel s)$ 
验证者：颁发揭示收据并聚合  $R_i^O$ 
生产者：按顺序  $\sigma_s$  执行所有已认证揭示

```

不揭示惩罚。若可接受承诺在揭示截止时间前未收到有效揭示证书 R_i^O ，对应身份将因该未揭示承诺被削减其质押债券的 δ_{user} 比例。这使选择性不揭示成为显式定价的偏离行为，而非免费的选择权。

遗漏证明。若某区块遗漏了可接受承诺或可执行揭示，任何参与者均可提交由相关证书包构成的遗漏证明：对于承诺遗漏，提交 $(id_{com,i}, C_i, s, R_i^C)$ ；对于执行遗漏，提交 $(id_{com,i}, C_i, s, R_i^C, tx_i, r_i, R_i^O)$ 。验证者直接核验这些对象，若遗漏证明有效则拒绝该区块。

4.6 时序与槽结构

在持续时间为 Δ 的单个槽内，协议将时间分配给承诺接纳、延迟随机性和揭示三个阶段：

承诺阶段： $[0, \Delta_C)$ ，用户广播承诺并收集 R_i^C ；
VDF计算阶段： $[\Delta_C, \Delta_C + \Delta_V)$ ，生产者在 C_s^* 上求值延迟随机性；
揭示阶段： $[\Delta_C + \Delta_V, \Delta)$ ，用户揭示并收集 R_i^O 。

时序约束为 $\Delta = \Delta_C + \Delta_V + \Delta_O + \Delta_{margin}$ ，其中 Δ_O 表示最小揭示/验证预算， Δ_V 必须超过生产者在承诺截止前提前得知最终可接受集根的最大优势时间。这将对延迟随机性的安全要求与任何特定实现的原始CPU基准测试分离开来。

单槽执行。与多区块承诺-揭示构造不同，当链的槽预算足以容纳 Δ_C 、 Δ_V 和 Δ_O 时，MEV-ACE可在一个槽内完成所有关键步骤。对于更快的链，可通过将延迟随机性或收据聚合移至流水线实现来保留相同逻辑。

5 安全性分析

我们分析第3节的三项性质，然后推导生产者的激励约束。

5.1 顺序不可预测性

定理1（顺序不可预测性）。假设：（i）可接受承诺集 C_s^* 在VDF输出 $seed_s$ 可用之前已固定；（ii）VDF满足顺序计算假设；（iii）H被建模为随机预言机。则MEV-ACE满足顺序不可预测性（定义8）。

证明。设 tx_i 为槽 s 中任意可执行交易。最终执行置换为 $\sigma_s = \pi_{seeds}$ ，其中 $seed_s = VDF.Eval(pp, H(prev_block_hash \parallel C_{s,root} \parallel s))$ 。

由假设， $C_{s,root}$ 直至可接受承诺集锁定才固定， $seed_s$ 在锁定之前不可用。因此，任何以 tx_i 已实现位置为条件作出承诺决策的策略均无法使用实际最终种子。一旦 C_s^* 固定，种子即由随机预言机哈希和顺序求值的VDF输出导出。因此，在 $seed_s$ 发布之前，A相对于猜测 tx_i 在Fisher-Yates置换中位置不具有不可忽略的优势。该位置在 m 个可执行揭示上均匀分布，故 $\Pr[A \text{ 预测 } \sigma(i)] = 1/m + \text{negl}(\lambda)$ 。□

5.2 承诺真实性

定理2（承诺真实性）。在认证签名方案的EUF-CMA安全性和H的抗碰撞性假设下，MEV-ACE满足承诺真实性（定义9）。

证明。要使承诺可接受，验证者必须核验在已注册验证密钥 vk_i^{auth} （其哈希等于 $id_{com,i}$ ）下的有效签名 $\sigma_i^C = \text{Sign}(sk_i^{auth}, ("commit", id_{com,i}, C_i, s))$ 。因此，在不控制 sk_i^{auth} 的情况下为身份 $id_{com,i}$ 生成可接受承诺的敌手，直接产生了对签名方案的EUF-CMA伪造。H的抗碰撞性确保接纳后用户无法将同一承诺以相同 $id_{com,i}$ 和槽号揭示为两个不同的元组 (tx_i, r_i) 和 (tx'_i, r'_i) 。因此承诺在接纳时经过认证，在揭示时具有绑定性。综合失败概率可忽略不计。□

5.3 通过身份成本实现女巫攻击抵抗

引理1（有界填充成本）。设 l 为每个身份每槽允许的最大承诺数。要在当前已注册容量之外向某槽注入 k 个额外可接受承诺，敌手必须控制至少 $\lceil k/l \rceil$ 个额外活跃身份，因而需锁定至少 $\lceil k/l \rceil \cdot D_{stake}$ 的可削减资本。

证明。根据协议规则，每个活跃身份每槽最多贡献 ℓ 个可接受承诺。因此 k 个额外可接受承诺需要至少 $\lceil k/\ell \rceil$ 个额外身份。每个此类身份必须以活跃质押债券 D_{stake} 注册，故最小额外可削减资本为 $\lceil k/\ell \rceil \cdot D_{\text{stake}}$ 。□

推论1。若其中 u 个额外承诺后来未被揭示，敌手还将承受至少 $u \cdot \delta_{\text{user}} \cdot D_{\text{stake}}$ 的额外削减。

关键点不在于身份创建是否不可能，而在于协议将承诺填充从近乎免费的偏离转变为消耗额外质押容量的偏离，且在选择性不揭示情形下还会受到明确的削减惩罚。

5.4 可问责纳入性

定理3（可问责纳入性）。假设：(i) $q_c, q_o \geq 2f+1$ ；(ii) 基于 (R_i^C, R_i^O) 的遗漏证明在诚实验证者最终确定该槽之前送达；(iii) 底层BFT协议具有超过2/3的诚实质押。则MEV-ACE满足可问责纳入性（定义10）。□

证明。设交易 tx_i 同时拥有可接受承诺证书 R_i^C 和可执行揭示证书 R_i^O 。由于在 $3f+1$ 验证者集合中两个阈值均至少为 $2f+1$ ，每个证书均包含至少 $f+1$ 个诚实验证者的签名。

假设生产者完全遗漏该承诺。则任何观察者均可提交 $(id_{\text{com},i}, c_i, s, R_i^C)$ ；所有验证者均可独立核验该证书并得出该承诺属于可接受集的结论。可接受集根中排除该承诺的区块无效。

假设生产者纳入了承诺但在有效揭示后遗漏了执行。则任何观察者均可提交 $(id_{\text{com},i}, c_i, s, R_i^C, tx_i, r_i, R_i^O)$ 。验证者核验承诺哈希、揭示证书及交易在 σ_s 下的规范位置。未执行该交易的区块无效。在假定的BFT法定人数和遗漏证明及时送达的条件下，诚实验证者拒绝任何无效区块。因此，同时拥有两个有效证书的每笔交易均出现在该槽的每个最终确定区块中。□

5.5 生产者激励

定理4（诚实执行作为生产者最佳响应）。设 B_{prod} 为生产者质押债券。假设每个槽满足以下不等式：

1. 无效区块偏离约束： $\delta_{\text{prod}} \cdot B_{\text{prod}} > G_{\text{invalid}}$ ，其中 G_{invalid} 是重排序或遗漏强制交易的最大单槽收益。
2. 选择性不揭示约束： $\delta_{\text{user}} \cdot D_{\text{stake}} > G_{\text{open}}$ ，其中 G_{open} 是在观察到已实现顺序后扣留一个可接受的生产者控制揭示所获得的最大收益。
3. 填充成本约束：对任意 $k \geq 1$ ， $\lceil k/\ell \rceil \cdot D_{\text{stake}} > G_{\text{stuff}}(k)$ ，其中 $G_{\text{stuff}}(k)$ 是注入 k 个额外可接受承诺的边际期望收益。

则在可接受承诺集固定后，诚实执行已认证置换是生产者的最佳响应。

证明。考虑生产者可能的偏离：

偏离1：重排序或遗漏强制交易。由定理3，遗漏证明和 σ_s 的确定性重计算使区块无效。生产者损失至少 $\delta_{\text{prod}} B_{\text{prod}}$ ，由假设超过收益上限 G_{invalid} 。

偏离2：发布伪造的VDF输出。VDF可靠性使成功伪造的概率可忽略，且无效的VDF证明再次触发无效区块惩罚。由第一个不等式，期望收益为负。

偏离3：注入额外可接受承诺。由引理1， k 个额外承诺需要至少 $\lceil k/\ell \rceil$ 个额外质押身份。由填充成本不等式，该资本要求超过边际期望收益 $G_{\text{stuff}}(k)$ 。

偏离4：选择性扣留生产者控制的揭示。每个未揭示的已接纳承诺损失至少 $\delta_{\text{user}} D_{\text{stake}}$ ，由假设超过压制该揭示的最大收益 G_{open} 。

由于每个有利可图的偏离渠道要么在密码学上要么在经济上被封闭，一旦可接受集固定，诚实执行即为生产者的最佳响应。□

5.6 安全边界与局限性

我们明确承认以下局限性：

- 保证仅在收据阈值满足后适用。若用户未能在相关截止时间前收集到 R_i^C 或 R_i^O ，该交易在该槽永远不会成为强制性的。
- 基于信息和跨域的MEV仍超出范围。利用公开状态变更的抢跑套利和跨链套利仍需要批量拍卖或延迟披露等正交机制[13]。
- 协议依赖遗漏证明的及时传播。若有效遗漏证明在诚实验证者投票前未能送达，可问责纳入性在实践中会减弱，即使证明对象本身是可靠的。
- VDF硬件不对称性仍是部署风险。若某一方能以明显快于标定界的速度计算VDF，延迟随机性可能不再提供预期的不确定性窗口。
- 经济保证对参数敏感。若 D_{stake} 、 δ_{user} 或 δ_{prod} 低于现实的单槽利润机会，选择性不揭示或填充可能再次成为理性选择。

6 性能分析

本文原始版本将密码学延迟参数、实际运行时间和端到端槽开销混为一谈。此处将三者分别说明。

6.1 计算与通信成本

设 m 为槽中可接受承诺的数量， $n = 3f+1$ 为验证者数量。MEV-ACE增加了四项主要成本：

- 用户侧工作：每笔交易增加一次承诺哈希、一个揭示随机数和一次认证签名。
- 验证者侧工作：承诺和揭示接纳需要在整个槽内进行 $O(m)$ 次签名/哈希检查。
- 规范化：构建可接受集根需要 $O(m \log m)$ 排序和 $O(m)$ 次哈希。
- 延迟随机性：VDF求值与具体部署相关，而验证（取决于构造方式）可在 $O(\log T)$ 或更优时间内完成。

通信开销来自每笔交易额外的两条用户消息（承诺和揭示）加上验证者收据证书。实际上，除非在执行层对收据签名进行批量处理、聚合或压缩，否则MEV-ACE对带宽较为敏感。

6.2 延迟预算

槽预算应按如下方式考量：

$$\Delta_{slot} = \Delta_c + \Delta_v + \Delta_o + \Delta_{margin}$$

其中：

- Δ_c 为用户获得承诺证书 R_i^C 所需的时间；
- Δ_v 为随机性机制引入的实际时钟延迟；
- Δ_o 为用户获得揭示证书 R_i^O 所需的时间；
- Δ_{margin} 用于吸收网络抖动和共识调度余量。

关键设计原则是 Δ_v 必须超过生产者得知最终可接受集根的最大时间优势。这是安全标定，而非CPU微基准测试。因此，部署仅当链级槽持续时间足以容纳三个阶段并留有余量时才能实现单槽执行。

6.3 吞吐量影响

MEV-ACE不会对部署独立施加固定百分比的吞吐量损失。其吞吐量影响取决于三个变量：

1. 收据所用的验证者数量和签名方案；
2. 收据证据是以单独签名、聚合签名还是委员会证书形式携带；
3. 链的网络预算用于将用户面消息从一个阶段扩展到两个阶段的能力。

因此，可信的吞吐量声明需要在具体验证者拓扑、签名方案、聚合策略和槽调度器下的实现基准测试。本文不声称通用的3-7毫秒开销或固定的TPS数值。

6.4 定性比较

相对于普通承诺-揭示方案，MEV-ACE增加了两项实质性改变安全边界的能力：认证可接受性和遗漏证明。相对于阈值加密系统，它避免了解密委员会，但仍需仔细标定延迟预算。相对于PBS，它针对排序裁量权的根源，而非仅仅在构建者和提议者之间重新分配提取价值。

7 讨论

7.1 为何身份绑定是缺失的关键

本文的核心观察比"身份解决MEV"更为精确。真正重要的是由可削减经济身份支撑的认证可接受性。没有认证接纳的公平排序仍允许生产者制造需求；没有延迟随机性的认证接纳仍允许生产者根据已实现顺序决定是否揭示。MEV-ACE将这两种控制措施配对，并增加了收据支持的纳入性，使遗漏成为全局可审计的行为。

7.2 超越ACE-GF的泛化

虽然MEV-ACE在ACE-GF框架下提出，但该设计可推广到任何提供以下条件的系统：

1. 用于协议认证的注册验证密钥或等效公共凭证；
2. 可削减的参与质押债券或其他用于扩展身份容量的可执行成本；
3. 一种专用于协议特定签名材料的方法，使排序认证与其他应用隔离。

ACE-GF的吸引力在于它能清晰地提供第(3)项，并可用后量子签名实例化认证密钥。然而，本文的安全证明最终依赖于注册密钥、收据阈值和质押参与，而非任何ACE-GF特定的本地钱包工作流。

7.3 参数选择指南

- 收据阈值 q_c ：
 q_o ：设为至少 $2f+1$ ，以确保每个证书包含至少 $f+1$ 个诚实验证者的签名，从而支持遗漏证明。
- 延迟预算 Δ_v ：选择 Δ_v 超过生产者得知最终可接受集根的最大时间优势，并为硬件不对称性和网络抖动留有额外余量。
- 质押存款 D_{stake} ：设定用户质押债券，使 $\delta_{\text{user}} D_{\text{stake}}$ 超过扣留一个已接纳揭示的最大收益，且 $r k / \ell \gamma D_{\text{stake}}$ 超过填充 k 个额外承诺的收益。
- 生产者质押债券 B_{prod} ：设定生产者侧削减，使 $\delta_{\text{prod}} B_{\text{prod}}$ 超过因无效排序或遗漏所获得的最大单槽收益。
- 速率限制 ℓ ：根据预期用户活跃度选择 ℓ 。较大的 ℓ 改善高频用户体验，但会削弱承诺填充的资本成本。

8 相关工作

MEV分类与测量。Daian等人[2]提出了矿工可提取价值的概念，并记录了以太坊上的抢先交易行为。Flashbots后来发布了MEV-Explore作为已提取MEV的实用测量资源[3]。Qin等人[4]量化了主要DeFi活动类别中的可提取价值。这一系列工作共同表明，在交易排序影响经济结果的区块链系统中，基于排序的MEV是一个结构性问题。

承诺-揭示与基于加密的方法。Canidio和Danos[5]分析了抵抗抢先攻击的承诺-揭示方案。Shutter Network[6]使用阈值加密对排序器隐藏交易内容。这些方法减少了早期信息泄露，但本身并不通过质押身份对可接受承诺进行认证，也不提供可携带的遗漏证明。

公平排序服务。Kelkar等人[9]形式化了顺序公平性并提出了Aequitas。Chainlink公平排序服务（FS S）[7]通过预言机网络去中心化排序。这些方案引入了MEV-ACE所避免的外部信任假设。

提议者-构建者分离。Flashbots MEV-Boost[8]在以太坊中将区块构建与提议分离。这是一种MEV再分配机制（构建者仍提取MEV；提议者获得一份），而非消除机制。

基于VDF的协议。Boneh等人[10]形式化了VDF。Wesolowski[11]提供了高效的VDF构造。MEV-ACE使用延迟随机性不是作为独立的公平性原语，而是作为更大的可接受性和纳入框架的一个组成部分。

身份与女巫攻击抵抗。人格证明协议[12]通过身份验证解决女巫攻击抵抗问题。ACE-GF[1]提供了具有上下文隔离密钥派生的密码身份框架。MEV-ACE与两个方向的不同之处在于，它使用注册的、可削减的协议身份来在区块构建路径中对承诺和揭示进行认证。

9 结论

我们提出了MEV-ACE——一种用于提议者控制型MEV缓解的身份认证公平排序协议。核心主张比原始草稿更为精确和有力：一旦承诺和揭示越过阈值收据门控，生产者便不再拥有对已接纳交易进行重排序或遗漏的单方面裁量权，否则必须要么违反可验证的协议规则，要么支付明确建模的经济惩罚。这一结果源自注册认证密钥、收据支持的可接受性、延迟随机性和质押参与债券的综合作用。

本文的安全结论因此是有条件的而非修辞性的。MEV-ACE在标准密码学假设、遗漏证明的及时传播以及正确设定的经济参数下，提供顺序不可预测性、承诺真实性和可问责纳入性。ACE-GF作为确定性身份/密钥派生底层仍然有用，并保持与ML-DSA-44等后量子签名的兼容性，但可执行的安全边界在于协议本身。

未来工作。接下来的三个优先事项是：（1）在真实验证者拓扑下对具体收据和VDF实现进行基准测试；（2）在完整BFT状态机内形式化遗漏证明处理；（3）研究该框架如何与批量拍卖或加密执行组合以应对基于信息的MEV。

参考文献

- [1] J. S. Wang, "ACE-GF: A Generative Framework for Atomic Cryptographic Entities," arXiv preprint arXiv:2511.20505v2, 2026.
- [2] P. Daian, S. Goldfeder, T. Kell, et al., "Flash Boys 2.0: Frontrunning in Decentralized Exchanges, Miner Extractable Value, and Consensus Instability," in Proc. IEEE S&P, 2020.
- [3] A. Obadia, "Quantifying MEV—Introducing MEV-Explore v0," The Flashbots Collective, Feb. 21, 2021. [Online]. Available: <https://collective.flashbots.net/t/quantifying-mev-introducing-mev-explore-v0/862>
- [4] K. Qin, L. Zhou, and A. Gervais, "Quantifying Blockchain Extractable Value: How dark is the forest?," in Proc. IEEE S&P, 2022.

- [5] A. Canidio and V. Danos, "Commit-Reveal Schemes Against Front-Running Attacks (Extended Abstract)," in Proc. 4th Int. Conf. Blockchain Economics, Security and Protocols (Tokenomics 2022), vol. 110 of OASICS, 2022.
- [6] Shutter Network, "Shutterized Beacon Chain," Ethereum Research, Mar. 24, 2022. [Online]. Available: <https://ethresear.ch/t/shutterized-beacon-chain/12249>
- [7] A. Juels, L. Breidenbach, and F. Tramer, "Fair Sequencing Services: Enabling a Provably Fair DeFi Ecosystem," Chainlink Blog, Sep. 11, 2020. [Online]. Available: <https://blog.chain.link/chainlink-fair-sequencing-services-enabling-a-provably-fair-defi-ecosystem/>
- [8] Flashbots, "MEV-Boost: Merge ready Flashbots Architecture," Ethereum Research, Nov. 4, 2021. [Online]. Available: <https://ethresear.ch/t/mev-boost-merge-ready-flashbots-architecture/11177>
- [9] M. Kelkar, F. Zhang, S. Goldfeder, and A. Juels, "Order-Fairness for Byzantine Consensus," in Proc. CRYPTO, 2020.
- [10] D. Boneh, J. Bonneau, B. Fisch, and B. Bunz, "Verifiable Delay Functions," in Proc. CRYPTO, 2018.
- [11] B. Wesolowski, "Efficient Verifiable Delay Functions," in Proc. EUROCRYPT, 2019.
- [12] M. Borge, E. Kokoris-Kogias, P. Jovanovic, et al., "Proof-of-Personhood: Redemocratizing Permissionless Cryptocurrencies," in Proc. IEEE EuroS&PW, 2017.
- [13] E. Budish, P. Cramton, and J. Shim, "The High-Frequency Trading Arms Race: Frequent Batch Auctions as a Market Design Response," Quarterly Journal of Economics, vol. 130, no. 4, 2015.